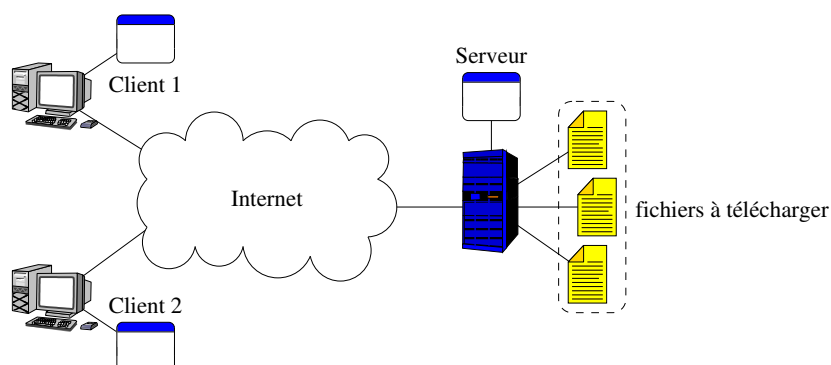


Travaux dirigés n° 7

Programmation réseau

Exercice 1 (Transfert de fichiers)

Nous souhaitons mettre en place un système de transfert de fichiers. Pour cela, un serveur possède un répertoire dans lequel des fichiers sont mis à la disposition des clients. Les clients peuvent charger ou télécharger des fichiers, récupérer la liste des fichiers présents sur le serveur et supprimer des fichiers.



1°) **Utilisation de TCP.** Nous supposons que les communications entre les clients et le serveur sont réalisées via le protocole TCP.

- Le protocole TCP est-il un bon choix, ici ? Expliquez.
- Pour chaque fonctionnalité proposée, précisez les données échangées et les diagrammes de communication. Vous n'oublierez pas la gestion d'erreur.
- Nous souhaitons gérer les connexions des clients en parallèle. Proposez une solution.
- Y'a-t-il des problèmes de concurrence ? Si oui, proposez une solution pour les gérer.
- Donnez le code en C de la fonction `int transfert(int fd, char *nomFichier)` qui permet d'envoyer un fichier via une *socket*. Le paramètre `fd` correspond au descripteur de la *socket*. Y'a-t-il des modifications à apporter suivant si elle est utilisée du côté client ou serveur ?
- Donnez le code en C du fils permettant d'établir une connexion avec le serveur. L'adresse et le port du serveur sont spécifiés en arguments.
- Donnez le code en C du côté du serveur (uniquement la partie *socket*). Le port d'écoute est précisé en argument.

2°) **Utilisation d'UDP.** Nous souhaitons maintenant utiliser le protocole UDP pour toutes les communications.

- Détaillez toutes les différences à apporter par rapport à la solution proposée dans les questions précédentes.
- Nous souhaitons que le multiplexage des clients soit géré en utilisant un numéro de port spécifique pour chaque client. Expliquez comment mettre en place cette solution.
- Donnez le nouveau code pour la fonction `transfert` (proposez une nouvelle signature si besoin).

3°) **Utilisation de TCP et d'UDP.** Nous souhaitons maintenant différencier le type de communication (TCP/UDP) suivant les fonctionnalités.

- Quand utiliser TCP et UDP ?
- Reprenez les diagrammes d'échanges.

Exercice 2 (La passerelle logicielle)

Nous souhaitons développer une passerelle logicielle permettant de faire communiquer un ensemble de processus distants entre eux à l'aide de TCP. Ce programme est constitué d'un ensemble de n processus fils (le nombre n est spécifié en argument au démarrage), chacun est identifié par un nombre de 0 à $n - 1$ et est accessible via un numéro de port différent : ils sont appelés les *points d'entrée*. Un processus distant se connecte à l'un de ces points d'entrée puis peut envoyer ou recevoir des données aux autres processus distants connectés aux autres points d'entrée. Pour cela, un processus fils appelé *dispatcher* est chargé de transférer les données d'un point d'entrée à un autre via des tubes anonymes.

1°) Architecture générale.

- Décrivez l'architecture générale du système. Vous préciserez les moyens de communication entre chaque composant.
- Donnez tous les échanges possibles dans le système, de la connexion d'un client à l'envoi de données. Vous préciserez le format des données qui sont échangées.
- À quel endroit pouvons-nous accepter les connexions ?
- Combien de descripteurs de fichier sont nécessaires dans chaque processus ?

2°) Programmation.

- Expliquez comment fonctionne le processus principal de la passerelle. Vous détaillerez les différentes actions effectuées.
- Comment chaque point d'entrée peut écouter à la fois dans le tube et dans la socket ? Proposez une solution.

3°) Une passerelle dynamique.

Maintenant, nous souhaitons que les points d'entrée soient créés à la volée. Pour connaître le numéro de port de son point d'entrée, un client contacte d'abord la passerelle sur un port spécifique à l'aide du protocole UDP. Un point d'entrée est alors créé sur un port choisi par le système d'exploitation, puis le client peut s'y connecter.

- Décrivez l'architecture générale du système. Vous préciserez les moyens de communication entre chaque composant.
- Expliquez toutes les actions réalisées lors de l'arrivée d'un client.